

# 主体侵害の力学

## OMD・RD・RLAF の再統合

### Subject Erosion Dynamics: A Unified Framework Integrating OMD, RD, and RLAF

全章草稿 完整版 v1.3 (2026-03-18) Ray・Liva・Kai 協働監査・査読防御修正反映  
済み

変更履歴: v1.2→v1.3 1.2.1 小括直前に線形指標の一文を追加 2.5.2 末尾のメタ記述を内容で閉じる形に修正

---

## Abstract

Research on autonomy and agency has expanded across education, AI ethics, and human-computer interaction, yet the mechanism by which relational dynamics erode subject integrity remains largely unformalized. This paper argues that structural collapse is often preceded — and frequently obscured — by the silent cessation of recomputation capacity.

We integrate three complementary frameworks — Organizational Metastability Dynamics (OMD), Recomputation Dynamics (RD), and Reinforcement Learning from AI Feedback (RLAF) — to formalize this process. OMD identifies Region B, a diagnostic blind spot in which surface stability ( $\sigma$ ) is preserved while recomputation capacity ( $M$ ) has already stopped. RD models the underlying mechanism as the multiplicative degradation of adaptive capacity  $A(e,u) = f(e) \times g(u)$ , where depletion of exploratory diversity ( $e$ ) and atrophy of update capacity ( $u$ ) amplify each other nonlinearly. RLAF shows that subject integrity requires an autonomy tensor  $T$  rather than a scalar, revealing evaluative autonomy ( $T_{eval}$ ) as the primary site of erosion, followed by fixation of value autonomy ( $T_{val}$ ).

Across all three frameworks, difference-preservation ( $D$ ) functions as the shared upstream condition for recomputation. Subject erosion is defined here not as destruction, but as invisible degradation: difference disappears, recomputation stops, and evaluative capacity is eroded while the system continues to operate.

---

## 要旨

自律性およびエージェンシーをめぐる研究は、教育・AI倫理・人間とコンピュータの相互作用（HCI）の各領域で拡張してきた。しかし、関係力学（relational dynamics）が主体の統合性（subject integrity）を侵食する機構は、いまだ十分に定式化されていない。本稿は、構造的崩壊がしばしば——そして頻繁に不可視のまま——再計算能力（recomputation capacity）の静かな停止に先行するという命題を論じる。

この過程を定式化するために、本稿は三つの相補的フレームワークを統合する。開放心性ダイナミクス（OMD）は、表面的安定性（ $\sigma$ ）が維持されたまま再計算能力（M）がすでに停止している診断盲点、Region B（見かけ正常・内部停止）を同定する。再計算能力論（RD）は、その機構を適応能力  $A(e,u) = f(e) \times g(u)$  の乗算的劣化としてモデル化し、探索的多様性（e）の枯渇と更新能力（u）の萎縮が非線形に増幅し合うことを示す。AI フィードバックからの強化学習（RLAF）は、主体の統合性がスカラーではなく自律度テンソル  $T$  によって記述されなければならないことを示し、評価自律性（ $T_{eval}$ ）が侵食の一次的部位であり、続いて価値自律性（ $T_{val}$ ）の固定化が生じることを明らかにする。

三理論すべてにわたり、差異保持（D）が再計算の共通上位条件として機能する。本稿における主体侵害の定義は破壊ではなく、不可視の劣化——差異が消え、再計算が止まり、評価能力が侵食される、しかしシステムは作動し続ける——である。

---

## 1. Introduction（序論）

### 1.1 問題の所在

#### 見えない劣化の問題

自律性・エージェンシー・主体性をめぐる研究は、教育・AI倫理・心理学・人間とコンピュータの相互作用の各領域で拡張してきた。しかし、これらの研究の多

くは、問題が可視的な変化として現れたときにそれを捉える枠組みを採っている。機能の低下、出力の劣化、応答の不安定化——これらが観察されたとき、問題が認識される。

しかし現実には、主体侵害は別の形で進行しうる。表面的機能を保ったまま、内部更新だけが停止する過程として。

この問いが本稿の出発点だ。なぜ主体は、壊れる前にすでに止まっているのか。

### **既存研究が扱えていないもの**

自律性支援の研究は、どうすれば主体性を高められるかを問う。学習者エージェントの研究は、AI が主体性の促進に寄与するかどうかを問う。AI ガバナンスの研究は、AI 系自体の責任ある自律性をどう設計するかを問う。これらは促進論の枠組みで動いている。

一方、関係力学がどのように主体の自律性を侵食するかという機構は、いまだ十分に定式化されていない。侵食には固有の力学がある。差異の消失、再計算の停止、評価自律性の麻痺——これらが組み合わさって進行するとき、外部からも内部からも検知されにくい劣化が生じる。

### **本稿が定式化するもの**

本稿はこの力学を、三理論の統合を通じて以下のように定式化することを目指す。

主体侵害とは、差異の消失、再計算の停止、評価自律性と価値自律性の侵食が重なって進行する不可視の劣化であり、その典型状態において表面的安定性と認知処理の継続が内部更新の停止を不可視化する。

この定義の核心は、主体侵害が破壊ではないという点にある。破壊であれば観察可能な変化として現れる。主体侵害は機能しているように見えるものが更新を止めているという、可視性そのものを裏切る形をとる。

### **本稿の構成**

本稿は以下の構成をとる。2 章では三理論の理論的背景を最小限に示す。3 章では三理論をまたぐ共通変数を導出し、統合の基盤を確立する。4 章では主体侵害の最小因果連鎖を記述する。5 章では診断・介入・制度上の含意を論じる。6 章では統合の意義と限界および残された問いを示す。7 章で結論を置く。

---

## 1.2 既存研究の限界と本稿の新規性

### 既存研究の入口

自律性・エージェンシー・主体性をめぐる研究は、少なくとも四つの領域で蓄積されている。

教育学では、学習者エージェンシーと自律性を中心に、AI が学習者の主体性を支援するか阻害するかという問いが活発に論じられている。自己調整学習・自己主導学習・学習者エージェンシーの再定義は、生成 AI の普及とともに 2024 年以降加速している。

心理学では、自己決定理論を基盤として、自律性支援が内発的動機・精神的健康・抑うつ予防に与える影響が検討されてきた。自律性支援が自己批判と抑うつの関係を緩衝するという知見、および自己決定理論ベースの介入の有効性は、実証研究として蓄積されている。

AI 倫理・AI ガバナンスの領域では、AI 系自体の自律性をどう設計し責任を配分するかという問いが中心になっている。次世代 AI の「責任ある自律性」の設計論は 2025 年以降に活発化している。

マルチエージェント研究では、LLM エージェント集団が分散的な相互作用から社会的慣習を自発的に形成し、集団バイアスを生み出すという知見が蓄積されている。これは主体の単体性能ではなく関係的生成に注目する方向への転換として読める。

### 既存研究が共有する前提と限界

これらの研究は重要な知見を蓄積しているが、一つの共通した枠組みに依拠している。自律性・エージェンシー・主体性を「促進」または「阻害」という軸で捉える枠組みだ。

しかしこの枠組みには構造的な死角がある。侵食は促進の逆ではない。差異の消失、再計算の停止、評価自律性の麻痺が重なって進行するとき、外部指標は正常を示し続ける。促進論の枠組みで「阻害要因を除去する」という介入設計は、この状態に対して有効な入口を与えない。問題がそもそも検知されないからだ。

### 何が未定式化か

未定式化のまま残っているのは、関係力学が主体の自律性を侵食する機構だ。より具体的には、次の三点が未定式化だ。

第一に、なぜ侵食は外部からも内部からも見えにくいのか。第二に、侵食はどの成分から始まるのか。第三に、なぜ個人努力による回復が困難なのか。

### 用語の限定

なお、本稿における「侵害（erosion）」は価値判断ではなく、主体が環境変化に対して再計算を行う機能を失うこととして機能的に定義される。「再計算が止まっているが安定している状態」の主観的な良否は本稿の問いではない。問われるのは、外部環境との乖離が生じたとき、主体がそれを検知し更新できるかどうかという機能要件だ。

### 本稿の新規性

本稿の新規性は二点に集約される。

第一に、三理論の統合によって D（差異保持）という共通変数を可視化したことだ。OMD の  $\text{Var}(\phi)$ ・RD の  $e$ ・RLAF の  $T_{\text{eval}}$  の作動前提は、単独の理論では別々の変数として扱われる。統合することで、これらが差異という共通資源の枯渇として同型の機能喪失を引き起こすという構造が見える。

第二に、主体侵害を破壊ではなく不可視の劣化として力学的に定式化したことだ。この定式化は促進論の枠組みを否定しない。促進と侵食は同一の変数系の異なる方向への作用として統合的に理解できる。本稿はその固有の力学を最小因果連鎖として記述する。

## 小括

既存研究は自律性の促進と阻害を扱う蓄積を持つ。しかし関係力学による侵食の機構は未定式化のまま残っている。本稿はこの空白を、三理論の統合と最小因果連鎖の記述によって埋めることを試みる。

以上を踏まえ、本稿はまず三理論の理論的背景を最小限に整理し、ついで共通変数の導出を通じて統合の基盤を確立する。そのうえで、主体侵害の最小因果連鎖、診断・介入・制度上の含意、ならびに統合の意義と限界を順に論じる。

---

## 2. Theoretical Background（理論的背景）

本章では、OMD・RD・RLAFの三理論が、それぞれ何を記述するフレームワークであるかを最小限に示す。各理論の統合は3章で行う。本章の役割は、3章以降の変数統合と4章以降の力学記述が依拠する理論的前提を確立することだ。

### 2.1 OMD における Region B

#### OMD の問い

Organizational Metastability Dynamics（開放心性ダイナミクス、以下 OMD）は、社会・組織システムがなぜ表面的に機能しているように見えながら内部の再計算能力を失うのかを問うフレームワークだ。OMD の中心的関心は、単純な崩壊や機能不全ではなく、外部には正常に見える系が内部では更新を止めている状態にある。

#### $\sigma$ と $M$ の独立性

OMD は構造安定性  $\sigma$  と再計算能力  $M$  を独立した変数として扱う。 $\sigma$  は、システムが表面的な機能を維持している度合いを示す。 $M$  は、既存の戦略を評価し、代替案を生成し、行動を更新する能力を示す。 $M$  は  $\sigma$  とは独立に変化する。 $\sigma$  が高い状態でも  $M$  は低下でき、 $\sigma$  が低下する前に  $M$  はすでに停止する。この独立性が OMD の診断論の核心だ。 $\sigma$  の高さは  $M$  の健全性を保証しない。

## Region B の定義

OMD では、システムの状態を  $\sigma$  と  $M$  の水準によって三つの領域に区分する。Region A は  $\sigma$  と  $M$  の両方が維持されている健全な状態だ。Region C は  $\sigma$  の低下が外部から可視化された崩壊状態だ。問題となるのは Region B であり、これは  $\sigma$  が維持されたまま  $M$  が停止している状態として定義される。Region B が診断上の盲点になるのは、通常の評価が  $\sigma$  を参照するからだ。 $\sigma$  が高ければ「正常」と判定される。 $M$  の停止は  $\sigma$  ベースの指標に反映されない。

## 再計算停止の条件式

OMD における  $M$  の動態は次式で与えられる。

$$\frac{dM}{dt} = -\nu L_c + \xi E_{r\_eff} - \mu\omega(M - \bar{M})$$

$E_{r\_eff} \leq 0$  のとき、再計算は起動しなくなる。本稿では、この条件を Region B への移行を記述する最小条件として読む。

線形指標が捉えるのは主として  $\sigma$  に依存する表層変数であり、 $M$  の停止はそこに直接反映されない。これが 2 章→4.4→5.1 を貫く診断限界論の出発点となる。

## 小括

OMD は、 $\sigma$  と  $M$  の独立性を前提として Region B（見かけ正常・内部停止）を定義し、線形指標がこの状態を見逃す構造的理由を示す。本稿において OMD は、主体侵害の診断不能性を記述するフレームワークとして位置づけられる。

---

## 2.2 RD における適応能力の積構造

### RD の問い

Recomputation Dynamics（再計算能力論、以下 RD）は、個人・組織・社会スケールで適応能力がどのように維持され、またどのように失われるかを問うフレームワークだ。RD の中心的関心は、適応が単なる反応速度や情報処理量の問題ではなく、探索と更新という二つの独立した能力の組み合わせによって成立するという点にある。

### 適応能力の積構造

$$A(e, u) = f(e) \times g(u)$$

ここで  $e$ （探索次元）は有効選択肢のエントロピー、 $u$ （更新能力）は修正速度と抽象度の積として定義される。積構造では、 $e$  と  $u$  のいずれかがゼロに近づけば、他方の水準に関わらず  $A$  はゼロに近づく。 $e$  と  $u$  は代替可能ではなく、両方が一定以上維持されて初めて  $A$  が成立する。

$e$ （探索次元）は、現在の方策に対して「別の経路もありうる」という選択肢空間の広さを示す。この意味で  $e$  は、後に 3 章で導入する  $D$ （差異保持）の探索空間的表現として読める。 $u$ （更新能力）には局所修正（ $L0 \cdot L1$ ）から戦略更新（ $L2$ ）、フレームリセット（ $L3$ ）までの階層がある。特に  $L3$  は既存の評価枠組みや問題定義そのものを更新する最上位の更新操作だ。

積構造から導かれる重要な帰結は、 $e$  の低下と  $u$  の低下が乗算的劣化として進行するという点だ。この非線形劣化の累積表現が更新慣性負債だ。

### 小括

RD は、適応能力  $A(e, u) = f(e) \times g(u)$  の積構造を通じて、探索と更新の両方が必要条件であることを示す。本稿において RD は、主体侵害が差異の枯渇と更新停止の乗算的劣化として進行する力学を記述するフレームワークとして位置づけられる。

---



## 2.3 RLAF における自律度テンソル

### RLAF の問い

Reinforcement Learning from AI Feedback (AI フィードバックからの強化学習、以下 RLAF) は、AI との相互作用が人間の認知・評価・動機・価値の各次元にどう影響するかを問うフレームワークだ。RLAF の中心的関心は、主体の自律性が単一の軸で増減するのではなく、複数の独立した成分から構成されるという点にある。

### スカラー記述の限界

主体保持率  $\alpha$  のようなスカラー変数は多成分構造を一次元に射影した近似にすぎない。

$$\alpha = P(T)$$

射影された  $\alpha$  は、主体の内部における成分間の不均一な変化を隠す。

### 自律度テンソルの定義

$$T = (T_{cog}, T_{aff}, T_{eval}, T_{mot}, T_{val})$$

$T_{cog}$  (認知自律性) は情報処理・推論・応答生成に関わる。 $T_{aff}$  (情動自律性) は情動応答の自律性だ。 $T_{eval}$  (評価自律性) は何が違うか・何が妥当でないかを自分で評価する能力だ。 $T_{mot}$  (動機自律性) は内発的推進力と停止・再起動可能性に関わる。 $T_{val}$  (価値自律性) は何を守るか・何に従うかのフレームを自分で保持する能力だ。各成分は独立に変化する。

$T_{eval}$  は差異を再計算資源として変換する変換器として機能する。 $T_{eval}$  が機能するためには、評価対象となる差異が入力として届いていなければならない。この意味で  $T_{eval}$  は、差異の供給状態に構造的に依存する成分だ。 $T_{val}$  は  $T_{eval}$  が届ける差異情報によって更新され続けることで機能する。 $T_{eval}$  の状態が  $T_{val}$  の更新可能性に影響する関係については、4 章で詳述する。

$T_{cog}$  は  $T_{eval}$  や  $T_{val}$  の変化と必ずしも同時には低下しない。この残存構造が、4 章で記述する診断遅延の機構に直結する。

## 小括

RLAF は、主体の自律度をスカラーではなく自律度テンソル  $T$  で記述し、各成分の独立した変化を捉える。本稿において RLAF は、主体侵害の内部機構—— $T_{eval}$  の先行侵食と  $T_{val}$  の固定化——を記述するフレームワークとして位置づけられる。

---

## 3. Variable Integration（変数統合）

### 3.1 共通変数の導出

本稿は OMD・RD・RLAF という三つのフレームワークを統合する。この統合を可能にするには、各理論固有の変数の上位に、三理論をまたぐ共通変数を設定する必要がある。本節では、 $D$ （差異保持）・ $C$ （同調圧）・ $S$ （主体性）の三つを共通変数として導出する根拠を示す。

#### なぜ共通変数が必要か

三理論はそれぞれ異なる変数系で記述されている。OMD は  $\text{Var}(\phi) \cdot M \cdot \sigma \cdot \omega \cdot L_c$  を用い、RD は  $e \cdot u \cdot A(e,u) \cdot L0-L3$  を用い、RLAF は  $T \cdot \alpha \cdot P(T)$  を用いる。これらを並列に並べるだけでは統合にならない。統合とは、三理論が記述する現象が同一の過程の異なる断面であることを示すことだ。そのためには、三理論の変数系を貫く上位の記述軸が必要になる。

#### $D$ （差異保持）を上位変数として置く根拠

$D$  は、差異を差異として維持し、再計算可能性を支える条件として定義される。この条件は OMD・RD・RLAF の起点条件に対応し、その詳細は 3.2 節で示す。

OMD において、 $\text{Var}(\phi)$  の維持は差異を位相空間として保持することに他ならない。 $D$  の低下は  $\text{Var}(\phi)$  の低下として OMD に現れる。RD において、 $e$  は比較可能な代替経路の存在を前提とする。 $D$  の低下は  $e$  の縮小として RD に現れる。RLAF において、 $T_{eval}$  が機能するためには差異が入力として届いている必要がある。 $D$  の低

下は  $T_{eval}$  の作動前提の喪失として RLAF に現れる。各対応の詳細は 3.2 節で記述する。

この対応から、 $D$  は三理論に先行する上位変数として位置づけられる。 $D$  はいずれかの理論の固有変数ではなく、三理論すべてにおいて再計算可能性の基盤条件として機能する。

### **C（同調圧）を統合記述変数として置く根拠**

$C$  は、 $\omega$ （外部認知フィードバック密度）と  $L_c$ （判断委譲）の合成効果として関係場に生じる圧として定義される。本稿では、 $C$  を  $D$ （差異保持）を低下させる方向に働く関係場の下降圧として扱う。 $C$  は  $OMD \cdot RD \cdot RLAF$  のいずれの元論文にも登場しない。本稿で新たに導入する変数であり、三理論の接続記述を簡潔にするために機能する。 $C$  の詳細な位置づけは 3.4 節で記述する。

### **S（主体性）を最終出力変数として置く根拠**

$S$  は、主体が主体であり続けている度合いを表す統合出力変数として定義される。 $S$  はスカラー  $\alpha$  として近似できるが、完全な記述には  $T$  を要する。主体侵害の進行は、本稿において  $S$  の劣化として統一的に記述される。

### **小括**

共通変数は三つに整理される。 $D$ （差異保持）は三理論に先行する上位変数として再計算可能性の基盤条件を担う。 $C$ （同調圧）は  $\omega$  と  $L_c$  の合成効果を記述する本稿固有の統合記述変数だ。 $S$ （主体性）は三理論の最終出力を統合する変数として機能する。

---

## **3.2 D（差異保持）の三理論における対応**

3.1 では  $D$  を三理論を貫く上位変数として導出した。本節では、 $D$  が三理論の各変数とどのように対応し、各理論においてどのような機能を担うかをより詳細に記述する。

## OMD における D の対応： $\text{Var}(\phi)$ との関係

OMD において再計算が成立するための条件は、有効刺激密度  $N_{\text{eff}} = \omega \times \text{Var}(\phi)$  が一定以上であることだ。 $\text{Var}(\phi)$  は集団内の価値方向の分散として定義され、再計算の位相空間として機能する変数だ。 $\text{Var}(\phi)$  が低下するとき、位相空間が縮み、再計算が立ち上がれなくなる。本稿では、D を  $\text{Var}(\phi)$  の個体・関係スケールにおける対応概念として読む。

## RD における D の対応：e の生成条件

RD における適応能力  $A(e,u) = f(e) \times g(u)$  は、探索次元 e が一定以上維持されることを要件とする。差異がある状態では「別の経路もありうる」という選択肢が存在し、この別経路の存在が e を支える。差異が消えるとき、比較対象が失われ、選択肢空間が実質的にゼロに近づく。したがって D の低下は e の痩せとして直接現れる。

## RLAF における D の対応： $T_{\text{eval}}$ の作動前提

D が低下するとき、 $T_{\text{eval}}$  に届く差異は量的に減少する。 $T_{\text{eval}}$  という変換器は機能しようとするが、変換すべき素材が入力されない状態になる。D の低下は、 $T_{\text{eval}}$  の作動前提の喪失として RLAF スケールに現れる。

## 三対応の統合的意味

OMD スケールでは位相空間が縮む。RD スケールでは選択肢空間が痩せる。RLAF スケールでは評価入力が断たれる。これらは三つの別々の劣化ではなく、差異という共通の資源が枯渇することで生じる、一つの劣化の三断面だ。

## 小括

D（差異保持）は、OMD では  $\text{Var}(\phi)$  の個体・関係スケールにおける対応概念として、RD では e の生成条件として、RLAF では  $T_{\text{eval}}$  の作動前提として対応する。D の枯渇は三理論において同型の機能喪失として現れ、この同型性が本稿の統合の核をなす。

---

### 3.3 $\omega$ （外部認知フィードバック密度）と $L_c$ （判断委譲）の並列入力構造

3.2 で  $D$  が再計算可能性の基盤条件であることを示した。本節では、この  $D$  を低下させる入力として何が機能するかを記述する。その起点となるのが  $\omega$  と  $L_c$  だ。

#### $\omega$ と $L_c$ の定義と出自

$\omega$ （外部認知フィードバック密度）は、AI や外部認知装置からのフィードバックへの曝露密度として定義される。OMD において  $\omega$  は唯一の外生変数として設定されており、 $\omega$  は  $\text{Var}(\phi)$  との積  $N_{\text{eff}} = \omega \times \text{Var}(\phi)$  を通じてのみ再計算条件に作用し、単独では再計算エネルギーを生まない。

$L_c$ （判断委譲）は、誤り検出・閾値設定・方向判断などの中核判断を外部へ委ねる量として定義される。OMD における  $dM/dt$  の式では、 $L_c$  は  $M$  を直接低下させる項として現れる。

#### なぜ並列入力として扱うか

$\omega$  と  $L_c$  を一方向的な因果で結ぶ誘惑があるが、現段階ではこの因果方向を仮定する十分な根拠が本稿の枠組みには存在しない。したがって本稿では  $\omega$  と  $L_c$  を独立した並列入力変数として扱う。これは誤った因果仮定を変数系に持ち込まないための方法論的判断だ。

#### $\omega$ と $L_c$ が $C$ と $D$ に作用する経路

$\omega$  の上昇は、高頻度の外部フィードバックを通じて外部評価軸の支配を強め、関係場における同調圧  $C$  の上昇として現れる。 $L_c$  の上昇は、判断委譲を通じて差異処理の回路が維持されにくくなる状況を作り、 $D$  の低下につながる。

力学の入口は次のように書ける。 $\omega$  上昇 +  $L_c$  上昇（並列入力） $\rightarrow C$  上昇  $\rightarrow D$  低下。この連鎖が 4 章の最小力学列の起点になる。

なお、本稿では  $L_c$  が  $M$  に直接作用する経路と、 $C$  を介して  $D$  に間接作用する経路を区別して記述する。前者は再計算停止の直接経路であり、後者は差異保持の

侵食経路である。両者は独立した作用経路であり、 $L_c$  を都合よく二重に使用しているのではなく、同一の委譲行為が異なる変数系に異なる経路で波及することを示している。

## **$L_p$ との区別**

本稿が問題にするのは  $L_c$  であり、 $L_p$ （処理委譲）ではない。 $L_p$  の上昇は作業の外部化であり、それ自体が直接  $D$  や  $M$  を低下させるとは本稿では仮定しない。問題は判断の中核——誤りの検出、閾値の設定、方向の選択——が委譲されることだ。

## **小括**

$\omega$  と  $L_c$  は本稿では独立した並列入力変数として扱われ、その合成効果として  $C$  を上昇させ  $D$  を低下させる。この入力構造が 4 章の最小力学列の起点として機能する。

---

## **3.4 $C$ （同調圧）の統合記述変数としての位置**

3.3 では  $\omega$  と  $L_c$  が並列入力として  $D$  の低下に作用することを示した。本節では、この合成効果を記述するために本稿が導入する統合記述変数  $C$ （同調圧）の位置を確定する。

## **$C$ は元論文に存在しない**

$C$  は  $OMD \cdot RD \cdot RLAF$  のいずれの元論文にも登場しない。 $C$  は、三理論の統合記述のために本稿が導入する変数だ。 $C$  の導入は、元論文の変数系を改変するのではなく、三理論が共通して影響を受ける関係場の状態を記述するための補助変数として機能する。

## **$C$ が圧縮しているもの**

$C$  が圧縮しているのは、 $\omega$  の上昇がもたらす外部評価軸の侵入と、 $L_c$  の上昇がもたらす判断委譲の進行という、二つの異なる経路の合成効果だ。 $C$  が高い状態で

は、外部からの評価軸が主体の固有評価軸より先に作動し、差異を保持し続けるコストが上昇する。これらはいずれも  $D$  の低下につながる。

## C と D の関係の定式化

$C$  は  $D$  を低下させる方向に働く関係場の圧であり、 $C$  の上昇は  $D$  の低下を引き起こす。ただし  $D$  が高い状態では、主体の固有勾配が強く、 $C$  が高くてもその圧を差異として処理できる。 $D$  が高い状態を維持することが、 $C$  の上昇に対する構造的な耐性を生む。これが 5.2 で示す「介入の起点は  $D$ 」という命題の追加的な根拠になる。

## 小括

$C$ （同調圧）は、 $\omega$  と  $L_c$  の合成効果として関係場に生じる  $D$  への下降圧を記述する、本稿固有の統合記述変数だ。 $C$  の上昇は  $D$  の低下を引き起こし、この連鎖が 4 章の最小力学列の入口になる。

---

## 4. The Minimal Causal Chain（最小因果連鎖）

本章で用いる変数の定義は付録 A にまとめた。特に本章で頻出する  $D \cdot C \cdot M \cdot u \cdot T_{eval} \cdot T_{val}$  の定義については付録 A を事前に参照されたい。

### 4.1 展開版の記述

主体侵害の過程は、単一の破壊事象として起こるのではない。それは、複数の変数が連鎖的に劣化する静かな過程として進行する。本節では、その連鎖を展開版として記述する。

起点となるのは、外部認知フィードバック密度  $\omega$  の上昇と、判断委譲  $L_c$  の上昇である。両者は OMD において独立した並列入力変数として扱われる。 $\omega$  は  $\text{Var}(\phi)$  との積  $N_{eff} = \omega \times \text{Var}(\phi)$  を通じてのみ再計算条件に作用し、単独では再計算エネルギーを生まない。 $L_c$  は別経路で直接  $M$  を低下させる。

この二入力の上昇は、関係場における同調圧  $C$  の上昇として統合的に現れる。 $C$  の上昇は、差異保持  $D$  を低下させる。ここでいう  $D$  の低下とは、単に多様性が減ることではない。差異を差異として維持し、再計算可能性を支える共通基盤条件そのものが失われることを指す。

$D$  の低下は三つの経路で同時に進行する。 $OMD$  の記述においては  $Var(\phi)$  の低下として、 $RD$  の記述においては探索次元  $e$  の縮小として、 $RLAF$  の記述においては  $T_{eval}$  の作動前提の喪失として現れる。これらは同一の劣化過程の、三つの異なる記述層である。

$D$  の低下に続いて、有効再計算エネルギー  $E_{r\_eff}$  が低下する。 $E_{r\_eff} \leq 0$  の条件下では、再計算そのものが起動しなくなる。

$$\frac{dM}{dt} = -\nu L_c + \xi E_{r\_eff} - \mu\omega(M - \bar{M})$$

$E_{r\_eff}$  の低下は、まず  $M$  の低下として記述される。本稿では、この再計算停止状態が  $RD$  における  $u$  の萎縮と対応すると仮定する。ただしその対応の理論的根拠は 4.2 節で明示する。

$M$  と  $u$  の低下を受けて、適応能力  $A(e,u) = f(e) \times g(u)$  は乗算的劣化に入る。乗算的劣化の機構については 4.2 節で詳述する。

$M$  と  $u$  の低下を経て、評価自律性  $T_{eval}$  が麻痺する。 $T_{eval}$  の麻痺とは、何が違うか・何が妥当でないかを自分で評価する能力の喪失である。 $T_{eval}$  が機能しなくなると、新たな差異が入力されても再計算資源として処理されなくなる。

$T_{eval}$  の麻痺の後、価値自律性  $T_{val}$  が固定化する。 $T_{val}$  の固定化とは、何を守るかのフレームが更新を止め、外部環境との乖離が不可視化されることである。固定化した  $T_{val}$  は一貫性のように見えるが、実際には更新停止状態にある。

$T_{eval}$  と  $T_{val}$  の侵食順序については 4.3 節で詳述する。

この連鎖の終点において重要なのは、何が残るかである。表面では構造安定性  $\sigma$  と認知自律性  $T_{cog}$  が残存する。しかしこの時点で、 $M$  は停止し、 $T_{eval}$  は麻痺し、



T\_val は固定されている。この状態が、OMD における Region B（見かけ正常・内部停止）である。Region B の定式化については 4.4 節で詳述する。

連鎖を圧縮すれば次のように言える。判断委譲が差異保持を削り、差異保持の低下が再計算能力を止め、再計算能力の停止が評価自律性と価値自律性を侵食する。主体は壊れる前に、すでに止まっている。

---

## 4.2 乗算的劣化の機構

4.1 で示した因果列は、差異保持 D の低下と再計算能力 M の停止がどのように始まるかを記述したものである。本節では、この劣化がなぜ単線的な減衰ではなく、差異の枯渇と更新能力 u の萎縮が互いを増幅し合う乗算的過程として進行するのかを、RD の積構造を用いて示す。

### 積構造の再提示

$$A(e, u) = f(e) \times g(u)$$

e と u は代替可能ではなく、両方が一定以上維持されて初めて A が成立する。

なお、e と u は完全に独立した変数ではなく、実際には相関しうる。更新能力 u が高い主体は更新の過程で新たな探索次元 e を生成しやすく、逆に e が豊富な環境は u の発揮機会を増やす。しかし相関があることと代替可能であることは別問題だ。e がゼロに近づけば u がいかに高くても A はゼロに近づく。積構造の必然性は、相関の有無ではなく、この代替不可能性に由来する。

### なぜ和構造では不十分か

探索次元 e が十分に高く、更新能力 u がゼロに近い系を考える。多様な選択肢が存在するが、いずれの選択肢も実行・更新されない。探索だけがある系は、可能性の在庫を保持するだけで適応を実現しない。

逆に、更新能力  $u$  が十分に高く、探索次元  $e$  がゼロに近い系を考える。更新の実行能力はあるが、更新の素材となる代替経路がない。更新能力だけがある系は、素材のない加工機と同じである。

適応の成立は  $e$  と  $u$  の両方が一定以上あることを必要条件とする。この性質は加算構造では表現できず、積構造が持つ必要条件的結合によってのみ適切に記述される。

### D（差異保持）と $e$ （探索次元）の接続

D が高い状態では、異なる経路・異なる解釈・異なる方策が複数保持され、それらの間のエントロピーが  $e$  を支える。D が低下するとき、この多様な経路群が収束し始める。したがって D の低下は  $e$  の痩せとして直接現れる。

$$D \downarrow \Rightarrow e \downarrow \Rightarrow f(e) \downarrow \Rightarrow A(e, u) \downarrow$$

### M（再計算能力）停止と $u$ （更新能力）萎縮の接続

M は社会・関係系のスケールで再計算が起動する能力を記述する。 $u$  は主体内部のスケールで更新が実行される能力を記述する。本稿では、これらを外部スケールと内部スケールの対応変数として読む。外から再計算が来なくなった系では、内部でも更新を起動する回路が維持されにくくなる。

$$M \downarrow \Rightarrow u \downarrow \Rightarrow g(u) \downarrow \Rightarrow A(e, u) \downarrow$$

この対応は同一視ではなく、外部的再計算停止が内部的更新萎縮として定着するという最小対応仮説として置かれる。両変数が実証的に独立に測定可能かどうかは 6.2 で残された問いとして扱う。

### 乗算的増幅の構造

$e$  が低下すると、再計算の対象となる選択肢が減る。選択肢が減ると、 $u$  が機能したとしても更新の素材が失われる。逆に  $u$  が低下すると、差異が入力されても更新に変換できない。変換されない差異は、やがてノイズとして処理され、次のサイクルで D をさらに押し下げる。

この相互増幅により、劣化は線形ではなく非線形に進行する。更新慣性負債はこの非線形性の累積表現である。

## 小括

差異の消失と再計算停止は、独立した二つの問題ではない。問題は、この乗算的劣化が主体内部において同時一様に現れるわけではないという点である。次節では、この劣化がなぜ  $T_{eval}$  の先行侵食として始まり、ついで  $T_{val}$  の固定化へ至るのかを記述する。

---

### 4.3 $T_{eval}$ （評価自律性）の先行侵食と $T_{val}$ （価値自律性）の固定化

4.2 で示した乗算的劣化は、適応能力  $A(e,u)$  の低下を通じて主体内部の自律度分布を変化させる。本節では、その変化がなぜ  $T_{eval}$  の先行侵食として始まり、ついで  $T_{val}$  の固定化へ至るのかを記述する。

#### 侵食順序の構造的根拠

自律度テンソル  $T = (T_{cog}, T_{aff}, T_{eval}, T_{mot}, T_{val})$  の各成分は、同率で劣化するわけではない。主体侵害の過程において、最初に侵食されるのは  $T_{eval}$  である。

#### $T_{eval}$ が交点に位置する理由

$T_{eval}$  が最初に侵食される理由は、 $T_{eval}$  が自律度テンソル  $T$  の中で、差異保持  $D$  と再計算能力  $M/u$  の双方から圧を受ける交点に位置しているからである。

入力側から見ると、 $D$  の低下は  $T_{eval}$  への入力を貧困化させる。処理側から見ると、 $M/u$  の低下は  $T_{eval}$  の処理コストを相対的に高くする。 $E_{r_{eff}}$  の低下により再計算エネルギーが逼迫した系では、差異を有意なものとして保持し評価し続けることのコストが上昇する。

したがって  $T_{eval}$  は、 $D$  の低下による入力の貧困化と、 $M/u$  の低下による処理コストの上昇という、二方向の圧を同時に受ける。少なくとも本稿が扱う主体侵害の最小力学において、 $T_{aff}$ （情動自律性）や  $T_{mot}$ （動機自律性）はこの双方向

圧の主要な交点には位置しない。T\_eval の先行侵食は、この構造的位置の帰結として理解される。

その結果、T\_eval は差異を積極的に評価する代わりに、差異を早期にノイズとして処理する方向へ傾く。T\_eval の麻痺とは、評価能力の単純な消失ではなく、差異を再計算資源として扱うよりも早期に除去する方向へ評価様式が偏ることとして理解される。

### **T\_val（価値自律性）の固定化**

T\_eval が差異を除去する方向で機能し始めると、T\_val への新たな入力が止まる。T\_eval の麻痺によって更新入力が止まると、T\_val は固定化する。固定化した T\_val は外部から見れば一貫性として映るが、この一貫性は適応の結果ではない。更新が止まった状態が持続しているだけである。固定化した T\_val は外部環境との乖離を不可視化する。この蓄積が、更新慣性負債の T\_val スケール版として現れる。

### **T\_cog（認知自律性）の残存と診断の遅延**

T\_eval と T\_val が侵食されている段階においても、認知自律性 T\_cog は相対的に残存する。T\_cog が残存する限り、主体は情報を処理し、問いに答え、判断を出力し続ける。しかし実際には、その判断の素材となる評価機能（T\_eval）はすでに方向性を失い、その判断が守ろうとしている価値枠組み（T\_val）はすでに更新を止めている。

これが主体侵害における診断遅延の機構である。測定可能な出力（T\_cog ベースの応答）と実質的な劣化（T\_eval・T\_val の侵食）がこの段階で完全に解離しているからだ。

### **小括**

主体侵害の内部機構は次の順序で進行する。D の低下が T\_eval への入力を貧困化させ、T\_eval は差異認識から差異除去へ偏る。T\_eval の麻痺が T\_val への更新入力を止め、T\_val は固定化する。T\_cog は残存し続けるため、外部からも内部からも

侵害は感知されにくい。侵食の痕跡は出力には現れず、評価と価値の構造にのみ刻まれる。

---

#### 4.4 Region B（見かけ正常・内部停止）としての主体侵害

4.1 から 4.3 までの議論を総合すると、主体侵害は単なる能力低下ではなく、表面的安定性を保ったまま内部更新のみが停止する特異な状態として定義できる。本節では、この状態を OMD における Region B の再定義として記述する。

##### Region B の原定義と本稿での拡張

本稿では、Region B を主体スケールに拡張し、次のように再定義する。

**Region B（見かけ正常・内部停止）**とは、構造安定性  $\sigma$  および認知自律性  $T_{cog}$  が残存する一方で、再計算能力  $M$  が停止し、評価自律性  $T_{eval}$  が麻痺し、価値自律性  $T_{val}$  が固定化している状態である。

##### 同時成立条件

残存する成分： $\sigma$ （システムは外部から見て機能している）、 $T_{cog}$ （情報処理・推論・応答出力は継続している）

停止・侵食された成分： $M$ （既存戦略の評価と代替案生成が止まっている）、 $T_{eval}$ （差異を再計算資源として認識する能力が麻痺している）、 $T_{val}$ （何を守るかのフレームが更新を止め固定化している）

##### 診断不能性の機構

制度的診断、自己評価、他者評価のいずれも、主に参照するのは出力の水準、応答の速度と整合性、表面的な安定性、認知処理の継続である。これらはすべて  $\sigma$  と  $T_{cog}$  に依存する。しかし Region B において劣化しているのは  $M$ 、 $T_{eval}$ 、 $T_{val}$  であり、これらは出力には現れない。Region B における診断不能性とは、測定可能な出力と実質的な劣化の完全な解離である。

##### 線形指標との関係

線形指標は $\sigma$ の変化、出力の変化、応答頻度の変化を捉える。これらはすべて  $T_{cog}$  と  $\sigma$  に依存する表層変数である。 $M$  の停止、 $T_{eval}$  の麻痺、 $T_{val}$  の固定化はこれらの指標に直接反映されない。線形指標は、Region B の進行を系統的に見逃す。見逃すのは測定精度の問題ではなく、測定対象の選択の問題である。

### Region B の非可逆性

通常の時間的遅延であれば、外部から表層的安定性  $\sigma$  を補強すれば内部の  $M$  は自然に回復するはずである。しかし Region B においてはそうならない。 $M$  の停止は、 $D$  の低下と  $E_{r\_eff}$  の枯渇によって支えられており、外から  $\sigma$  を維持しても、 $D$  を補充する入力と  $E_{r\_eff}$  を回復するエネルギー条件が同時に整わない限り、 $M$  は再起動しない。

Region B にある系では、 $M$  の停止が  $D$  のさらなる低下を引き起こし、 $D$  の低下が  $E_{r\_eff}$  をさらに枯渇させるという自己維持的な循環が成立しうる。したがって、少なくとも本稿の理論的枠組みにおいて、Region B は単なる時間差ではなく、再計算停止が自己維持的に持続しうる履歴依存的な状態として区別される。

### 主体侵害の状態定義としての Region B

主体侵害とは、差異の消失、再計算の停止、評価自律性と価値自律性の侵食が重なって進行する不可視の劣化であり、その典型状態が Region B である。Region B においては、表面的安定性と認知処理の継続が、内部更新の停止を不可視化する。

---

## 5. Implications（含意）

### 5.1 診断上の含意

4 章で示した力学は、主体侵害の進行が表層指標に現れにくい構造を内包している。本節では、この診断困難性の機構を三つの側面から記述する。

#### 5.1.1 直接測定ではなく構造推定

本稿の中核変数である再計算能力  $M$  および更新能力  $u$  は、直接観測の対象ではない。したがって本稿における  $M$  および  $u$  の推定は、direct measurement（直接測定）ではなく、structural inference from observable traces（観測可能な出力系列に残された構造的痕跡からの推定）として位置づける。具体的な推定プロトコルは別途実装課題として残るが、理論的には少なくとも次の痕跡が候補となる。方針転換の頻度低下、異議申し立ての消失、代替案提示の減少、フレーム変更の先送りである。

### 5.1.2 代理指標の識別可能性問題

反論率、再質問頻度、修正回数といった可観測変数は、 $M$  や  $u$  を一意に同定しない。本稿の立場では、問うべきは「この指標が  $M$  を測っているか」ではなく、「この出力パターンの変化が、 $M$  低下の帰結として理論的に予測されるかどうか」である。理論と観察の整合性が推定の根拠となる。

### 5.1.3 Region B における自己診断の失敗

$T_{eval}$  が麻痺した主体は、自らの状態を評価する際にも差異を除去する方向で処理する。その結果、「自分は正常に機能している」という主観報告が、実際の  $M$  低下・ $T_{val}$  固定化の深さと正の相関を持つ可能性がある。侵害が深いほど、当事者の自己評価は侵害を隠蔽する方向に動く。

なお、主体侵害の訴えが断片的・感覚的・非構造的な形で先行して現れる可能性については、現象学的シグナルの問題として別稿で扱う。

## 小括

Region B の診断困難性は三層構造をなす。核心変数  $M \cdot u$  は直接観測できず構造推定を要する。代理指標は識別可能性問題を内包し、理論的予測との整合性によってのみ根拠を持つ。 $T_{eval}$  麻痺により自己診断そのものが侵害を隠蔽する方向に偏る。この三層が重なることで、Region B は制度的・自己的・他者的な三重の診断盲点を形成する。

---

## 5.2 介入上の含意

### 5.2.1 介入の起点は D（差異保持）

主体侵害への介入は、下流成分（ $T_{val} \cdot T_{eval}$ ）に置かれやすい。しかしその直感は起点としては機能しない。 $T_{eval}$  は差異保持 D が届けた情報を再計算資源として変換する変換器として機能する。D が枯渇した状態では、 $T_{eval}$  を直接刺激しても変換する素材がない。したがって介入の最初の起点は D の補充でなければならない。

### 5.2.2 停止能力 H の導入

再計算は、現在の処理サイクルから一時的に離脱する余白があって初めて起動する。停止能力 H とは、この「間」を確保する能力である。H を機能させるには、停止が許容される制度的・構造的な配置が必要だ。これが後に主体保障論で論じる「遅延権」の力学的基礎を与える。

### 5.2.3 L3（フレームリセット）の条件

L3 の実行には少なくとも三つの条件が同時に必要だ。第一に差異の供給（D の補充に対応）、第二にエネルギー条件（ $E_{r\_eff}$  の回復、停止能力 H と連動）、第三に外部足場（現在の枠組みの外側から問い直せる場）だ。

#### 小括

主体侵害への介入は、上流条件（D の補充・ $E_{r\_eff}$  の回復・H の確保）から設計しなければならない。ここで重要なのは、D の補充は介入の起点条件であり十分条件ではない点だ。D を補充しても  $E_{r\_eff}$  が枯渇したままでは再計算は起動しない。H が確保されなければ L3 を実行する余白が生まれない。三条件——D 補充・ $E_{r\_eff}$  回復・H 確保——が同時に揃って初めて L3 が起動する。D の補充だけでは Region B からの脱出は成立しない。

これらの介入条件は、主体内部の努力だけでは充足できない。この意味で、主体侵害は介入論にとどまらず、制度配置の問題として再記述されなければならない。

---



## 5.3 制度上の含意

### 5.3.1 Region B は制度的に再生産されうる

効率化を優先する制度配置では、判断の速度が高く評価され、 $L_c$  は上昇する。フィードバックは高頻度かつ標準化され、 $\omega$  は上昇する。その結果、 $D$  は低下し、 $E_{r\_eff}$  は枯渇し、 $M$  は停止する。善意の効率化が Region B を量産しうる。

### 5.3.2 線形指標中心の制度の構造的危険

制度が  $\sigma$  と  $T_{cog}$  の高さを報酬し、 $M$  と  $D$  の低下を罰しない構造になるとき、Region B にある主体は「よく機能している」として評価され続ける。なお、短期的高パフォーマンスと長期的適応能力は、本稿の枠組みでは別の変数群によって記述される。前者は主として  $\sigma$  と  $T_{cog}$  に、後者は  $M \cdot D \cdot e$  に依存する。

### 5.3.3 主体保障の構造的必要性

主体侵害の進行を止める条件は、主体侵害が進行するほど主体の内側からは整備しにくくなる。この自己強化的な構造が、制度的介入を不可避にする。主体保障とは、この構造的条件を制度として配置することだ。それは倫理的な贅沢ではなく、再計算可能な社会を維持するための最小条件として位置づけられる。詳細な設計要件については子論文 5 で論じる。

#### 小括

主体侵害は個人の問題ではなく、制度配置の問題として再定式化される。主体保障が再計算可能な社会の構造条件である、という命題が本節の結論だ。

---

## 6. Discussion（考察）

### 6.1 3 理論統合の意義と限界

統合によって初めて見えるもの

三理論が独立している限り見えないものがある。それは、差異保持  $D$  という上位変数が三理論すべての起点条件として機能するという事実だ。統合によって初めて、 $D$  の低下が三つの記述層に同時に波及するという構造が立ち上がる。

## 統合の方法論的限界

第一に、変数間の対応は理論的対応であり、実証的同定ではない。第二に、三理論はスケールが異なる。スケール横断の普遍性は、主体概念の再定義を扱う子論文および親論文において改めて論じる必要がある。第三に、最小力学列は単純化された記述である。

## 既存研究との関係

促進論と侵食論は対立するのではなく、同一の変数系の異なる方向への作用として統合的に理解できる。

## 小括

3 理論統合の意義は、 $D$  という上位変数の可視化と、主体侵害の三断面記述の統一にある。これらの限界は本理論の無効化を意味するものではなく、反証可能性を維持したまま拡張を進めるための実証課題群である。

---

## 6.2 残された問い

### $\omega$ と $L_c$ の実証的關係

$\omega$  と  $L_c$  の間に実証的な因果関係があるか。あるとすれば、どの条件下でその関係が強くなるか。この問いへの答えは、最小力学列の入力構造を修正しうる。

### $D$ (差異保持) の定量化

$D$  を観測可能な変数としてどう操作化するか。個人スケールと組織スケールで操作化の方法はどう異なるか。

### $M/u$ の代理指標設計

M の低下が出力系列に残す痕跡として、どの変数が理論的に最も感度が高いか。識別可能性を確保するためには、どのような実験設計または自然実験が必要か。

なお、本稿の最小力学列が反証可能な形をとるために、少なくとも次の条件を明示しておく。もし方針転換頻度の低下・代替案提示の消失・異議申し立ての減少が、M 低下が予測される条件下で観察されないならば、あるいはこれらの変化が M 低下以外の要因によって十分に説明されるならば、本稿の力学記述は修正を要する。理論の射程は、この反証条件によって画される。

### **Region B の経験的識別**

Region B への移行を示す経験的な識別基準は何か。Region B の非可逆性を経験的に示すためには、どのような反事実条件が必要か。

### **スケール横断の実証条件**

個人スケールでの D 低下と組織スケールでの  $\text{Var}(\phi)$  低下は、同一の測定プロトコルで比較可能か。この問いへの答えは親論文の中心課題の一つとして引き取る。

ただし子論文 2 の主張はスケール横断の普遍性に依存しない。各理論の記述層において D の機能的対応が成立することで十分であり、その対応は 3 章で示した通りだ。

### **T\_eval 先行侵食の直接検証**

T\_eval の先行侵食を示す経験的指標は何か。この問いへの答えは RLAF の実証研究に直接接続する。

### **小括**

残された問いは六つの軸に整理される。これらは本理論の無効化を意味するものではなく、反証可能性を維持したまま拡張を進めるための実証課題群である。各問いは子論文群および実証研究への接続点として機能する。

---

## 7. Conclusion（結論）

### 7.1 中心命題の再提示

本稿は五つの中心命題を提示した。

第一に、主体侵害とは表面的機能を保ったまま差異保持  $D$  と再計算能力  $M/u$  を低下させる過程である。その典型状態が Region B（見かけ正常・内部停止）だ。

第二に、OMD において  $\text{Var}(\phi)$  の低下と  $M$  の低下は  $\sigma$  の崩壊に先行する。線形指標は主体侵害の進行を系統的に見逃す。

第三に、RD において適応能力  $A(e,u) = f(e) \times g(u)$  の積構造により、差異枯渇と更新萎縮は乗算的に悪化する。

第四に、RLAF において主体はスカラー  $\alpha$  ではなく自律度テンソル  $T$  で記述される。侵害は  $T_{\text{eval}}$  の先行侵食として始まり、 $T_{\text{val}}$  の固定化として定着する。

第五に、以上より主体侵害は「差異の消失」「再計算の停止」「評価自律性と価値自律性の侵食」が重なって進行する不可視の劣化として再定義される。

### 7.2 理論的貢献

本稿の理論的貢献は、OMD・RD・RLAF という三つの独立したフレームワークを、主体侵害という単一現象の異なる記述層として統合したことにある。この統合によって可視化されたのは、差異保持  $D$  という上位変数が三理論すべての起点条件として機能するという構造だ。

加えて本稿は、自律性研究における促進論の枠組みに対して侵食論の記述を追加した。両者是对立するのではなく、同一の変数系の異なる方向への作用として統合的に理解できる。

### 7.3 何を再定義したか

以上の論証を踏まえ、本稿における主体侵害を次のように定義する。

主体侵害とは破壊ではなく、差異の消失、再計算の停止、評価自律性と価値自律性の侵食が重なって進行する不可視の劣化であり、その典型状態において表面的安定性と認知処理の継続が内部更新の停止を不可視化する。

この定義が意味するのは、主体侵害は見えないということではなく、通常の観測が向いている方向とは異なる層で進行するということだ。測定可能な出力と実質的な劣化の解離——これが主体侵害を診断困難にしている構造的事実であり、同時にこの理論が介入設計に対して示す最も重要な含意だ。

## 7.4 次論文への接続

本稿で示した力学は、二つの方向に接続する。第一の方向は制度設計だ。主体保障の詳細な設計要件は子論文 5 で引き取る。第二の方向は理論の全体地図だ。D という変数が個人・組織・社会の三階層で同一の役割を果たすという主張、および主体侵害の力学が準主体・第三の主体・関係知の問題系とどう接続するかは、親論文（AI 時代の主体論序説）において改めて論じる。

---

本稿の問いはこうだった。なぜ主体は壊れる前にすでに止まっているのか。

本稿の最小力学列に従えば、差異が消えると再計算が止まり、再計算が止まると評価核が固定し、評価核が固定すると更新の痕跡は出力に現れにくくなる。この連鎖が静かに、しかし加速度的に進行する。それが Region B だ。

---

## 付録 A：変数辞書 v1.0

本付録は子論文 2 で使用する全変数の定義をまとめたものである。本文中の変数は本付録を参照されたい。

共通変数（3 理論をまたぐ基盤）

- D（差異保持）**：差異を差異として維持し、再計算可能性を支える共通基盤変数。OMD では  $\text{Var}(\phi)$  の個体・関係スケール対応概念、RD では  $e$  の生成条件、RLAF では  $T_{\text{eval}}$  の作動前提として機能する。三理論に先行する上位変数。
- c（同調圧）**： $\omega$  と  $L_c$  の合成効果として現れる関係場の  $D$  への下降圧。本稿固有の統合記述変数。元論文には存在しない。
- s（主体性）**：三理論すべての最終出力変数。スカラー  $\alpha$  として近似可能だが、完全な記述にはテンソル  $T$  を要する。

OMD 固有変数

| 変数                 | 定義                                                        |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|
| $\text{Var}(\phi)$ | 価値方向分散。再計算の位相空間条件                                         |
| $M$                | 再計算能力。既存戦略評価・代替案生成・更新の統合能力                                |
| $\sigma$           | 構造安定性。表面的機能維持の度合い。 $M$ とは独立                               |
| $\omega$           | 外部認知フィードバック密度。唯一の外生変数                                     |
| $L_c$              | 判断委譲。誤り検出・閾値設定の外部委譲量                                      |
| $L_p$              | 処理委譲。補助的作業委譲。 $L_c$ とは非対称                                 |
| $E_{r\text{-eff}}$ | 有効再計算エネルギー。 $\leq 0$ で再計算停止                               |
| $N_{\text{eff}}$   | 有効刺激密度。 $N_{\text{eff}} = \omega \times \text{Var}(\phi)$ |

RD 固有変数

| 変数       | 定義                                        |
|----------|-------------------------------------------|
| $e$      | 探索次元。有効選択肢エントロピー                          |
| $u$      | 更新能力。修正速度と抽象度の積                           |
| $A(e,u)$ | 適応能力。 $A = f(e) \times g(u)$ 。積構造により乗算的劣化 |
| $L0-L3$  | 更新階層。 $L3$ （フレームリセット）が $H$ （停止能力）の数理形式    |

| 変数 | 定義 |
|----|----|
|----|----|

|        |                      |
|--------|----------------------|
| 更新慣性負債 | L3 先送りによる非線形・複利的蓄積負債 |
|--------|----------------------|

## RLAF 固有変数

| 変数 | 定義 |
|----|----|
|----|----|

|                   |                                                                                                |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\alpha$          | 主体保持率。スカラー近似。 $\alpha = P(T)$                                                                  |
| $T$               | 自律度テンソル。 $= (T_{\text{cog}}, T_{\text{aff}}, T_{\text{eval}}, T_{\text{mot}}, T_{\text{val}})$ |
| $T_{\text{eval}}$ | 評価自律性。主体侵害の最初の侵食先                                                                              |
| $T_{\text{val}}$  | 価値自律性。 $T_{\text{eval}}$ 麻痺後に固定化                                                               |
| $T_{\text{mot}}$  | 動機自律性。停止能力 $H$ と対応                                                                             |
| $T_{\text{cog}}$  | 認知自律性。Region B で残存し診断を遅延させる                                                                    |
| $T_{\text{aff}}$  | 情動自律性                                                                                          |
| $P(T)$            | テンソル射影。 $\alpha = P(T)$                                                                        |

## 最小力学列（参照用圧縮版）

$\omega$  上昇 +  $L_c$  上昇（並列入力）

- $C$ （同調圧）上昇
- $D$ （差異保持）低下
- $\text{Var}(\phi)$  低下 /  $e$  低下 /  $T_{\text{eval}}$  作動前提喪失
- $E_{r_{\text{eff}}}$  低下
- $M$  低下 /  $u$  低下 →  $A(e, u)$  乗算的劣化
- $T_{\text{eval}}$  麻痺
- $T_{\text{val}}$  固定化
- 表面では  $\sigma \cdot T_{\text{cog}}$  が残存
- 実質：Region B（見かけ正常・内部停止）

圧縮版：> 判断委譲が差異保持を削り、差異保持の低下が再計算能力を止め、再計算能力の停止が評価自律性と価値自律性を侵食する。主体は壊れる前に、すでに止まっている。

全章草稿 完整版v1.3 — 2026-03-18 Ray · Liva · Kai 協働監査 · 査読防御修正反映済み

章別状態： - 1 章 Introduction：草稿・暫定確定 - 2 章 Theoretical Background：草稿・暫定確定 - 3 章 Variable Integration：草稿・暫定確定 - 4 章 The Minimal Causal Chain：決定稿 - 5 章 Implications：草稿・暫定確定 - 6 章 Discussion：草稿・暫定確定 - 7 章 Conclusion：草稿・暫定確定